

Geração e Avaliação de Exercícios de Algoritmos com LLMs

Erick Bilhalba Abella | 10/04/2026

Sumário

Prompts	3
ChatGPT	3
Atividades	3
Gemini	12
Atividades	12
Blue Seek	21
Atividades	21

Prompts

Para todas as LLM's, foi utilizado o seguinte prompt:

None

Faça a atividade:

Nesta atividade, cada aluno deverá fazer exercícios de algoritmos aplicados às áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Telecomunicações.

O aluno deverá gerar uma lista com 10 exercícios de algoritmos, distribuídos entre as três áreas de engenharia mencionadas. Para cada exercício, a LLM deverá fornecer obrigatoriamente:

- o enunciado do problema, contextualizado em uma aplicação real ou plausível da respectiva engenharia;
- o pseudocódigo em linguagem algorítmica em português, com estrutura clara e lógica;
- o código correspondente em Python, funcional e coerente com a solução proposta.

ChatGPT

Atividades

1) Calcular a potência elétrica dissipada em um resistor, dado a tensão (V) e a corrente (I).

Pseudocódigo:

None

Início

Ler tensão V

Ler corrente I

 $\text{Potência} \leftarrow V * I$

Escrever Potência

Fim

Python:

Python

```
V = float(input("Tensão (V): "))
```

```
I = float(input("Corrente (A): "))
```

```
P = V * I
```

```
print("Potência:", P, "W")
```

2) Calcular a corrente em um circuito, dado tensão e resistência.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler tensão V

Ler resistência R

 $\text{Corrente} \leftarrow V / R$

Escrever Corrente

Fim

Python:

```
Python
V = float(input("Tensão (V): "))

R = float(input("Resistência (Ω): "))

I = V / R

print("Corrente:", I, "A")
```

3) Calcular o consumo de energia elétrica (kWh) de um equipamento.

Pseudocódigo:

```
None
Início

    Ler potência P (W)

    Ler tempo T (horas)

    Energia ← (P * T) / 1000

    Escrever Energia

Fim
```

Python:

```
Python
P = float(input("Potência (W): "))

T = float(input("Tempo (h): "))

energia = (P * T) / 1000

print("Consumo:", energia, "kWh")
```

4) Calcular a resistência equivalente de resistores em série.

Pseudocódigo:

```
None
Início

  Ler quantidade N

  soma ← 0

  Para i de 1 até N

    Ler resistor

    soma ← soma + resistor

  FimPara

  Escrever soma

Fim
```

Python:

```
Python
N = int(input("Quantidade de resistores: "))

soma = 0

for i in range(N):

    r = float(input("Resistor: "))

    soma += r

print("Resistência equivalente:", soma, "Ω")
```

5) Calcular a velocidade média de um veículo.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler distância D

Ler tempo T

 $velocidade \leftarrow D / T$

Escrever velocidade

Fim

Python:

Python

```
D = float(input("Distância (m): "))
```

```
T = float(input("Tempo (s): "))
```

```
v = D / T
```

```
print("Velocidade média:", v, "m/s")
```

6) Calcular a energia cinética de um corpo.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler massa m

Ler velocidade v

 $Ec \leftarrow (m * v^2) / 2$

Escrever Ec

Fim

Python:

```
Python
m = float(input("Massa (kg): "))

v = float(input("Velocidade (m/s): "))

Ec = (m * v**2) / 2

print("Energia cinética:", Ec, "J")
```

7) Calcular a força resultante usando a segunda lei de Newton. Pseudocódigo:

```
None
Início

    Ler massa m

    Ler aceleração a

     $F \leftarrow m * a$ 

    Escrever F

Fim
```

Python:

```
Python
m = float(input("Massa (kg): "))

a = float(input("Aceleração (m/s²): "))

F = m * a

print("Força:", F, "N")
```

8) Calcular a taxa de transmissão de dados.

Pseudocódigo:

```
None
Início

  Ler quantidade de dados D (bits)

  Ler tempo T (s)

  taxa ← D / T

  Escrever taxa

Fim
```

Python:

```
Python
D = float(input("Dados (bits): "))

T = float(input("Tempo (s): "))

taxa = D / T

print("Taxa:", taxa, "bps")
```

9) Calcular a perda de sinal em dB.

Pseudocódigo:

```
None
Início

  Ler potência entrada Pin

  Ler potência saída Pout

  atenuação ← 10 * log10(Pin / Pout)

  Escrever atenuação
```

Fim

Python:

Python

```
import math

Pin = float(input("Potência de entrada: "))
Pout = float(input("Potência de saída: "))
atenuacao = 10 * math.log10(Pin / Pout)
print("Atenuação:", atenuacao, "dB")
```

10) Calcular o tempo que um sinal leva para percorrer um meio.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler distância D

Ler velocidade V

tempo $\leftarrow$ D / V

Escrever tempo

Fim

Python:

Python

```
D = float(input("Distância (m): "))
```

```
V = float(input("Velocidade do sinal (m/s): "))  
  
tempo = D / V  
  
print("Tempo de propagação:", tempo, "s")
```

Gemini

Atividades

1) Calcular a tensão em um resistor específico em um divisor de tensão.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler Vin, R1, R2

$V_{out} \leftarrow V_{in} * (R2 / (R1 + R2))$

Escrever Vout

Fim

Python:

Python

```
Vin = float(input("Tensão de entrada (V): "))
```

```
R1 = float(input("R1 (ohms): "))
```

```
R2 = float(input("R2 (ohms): "))
```

```
Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2))
```

```
print(f"Tensão de saída: {Vout} V")
```

2) Calcular resistência equivalente de resistores em paralelo.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler n

soma $\leftarrow$ 0

Para i de 1 até n faça

Ler R

soma $\leftarrow$ soma + (1 / R)

FimPara

Req $\leftarrow$ 1 / soma

Escrever Req

Fim

Python:

Python

n = int(input("Quantidade de resistores: "))

soma = 0

for i in range(n):

R = float(input(f"Resistor {i+1}: "))

soma += 1 / R

Req = 1 / soma

print(f"Resistência equivalente: {Req} ohms")

3) Calcular o fator de potência de um sistema.

Pseudocódigo:

```
None
Início

    Ler potência ativa P

    Ler potência aparente S

     $FP \leftarrow P / S$ 

    Escrever FP

Fim
```

Python:

```
Python
P = float(input("Potência ativa (W): "))
S = float(input("Potência aparente (VA): "))

if S != 0:
    fp = P / S
    print(f"Fator de potência: {fp}")
else:
    print("Valor inválido")
```

4) Somar correntes em vários ramos paralelos.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler n

Itotal $\leftarrow$ 0

Para i de 1 até n faça

Ler I

Itotal $\leftarrow$ Itotal + I

FimPara

Escrever Itotal

Fim

Python:

Python

```
n = int(input("Número de correntes: "))
```

```
Itotal = 0
```

```
for i in range(n):
```

```
    I = float(input(f"Corrente {i+1}: "))
```

```
    Itotal += I
```

```
print(f"Corrente total: {Itotal} A")
```

5) Calcular o trabalho realizado por uma força.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler força F

Ler deslocamento d

 $W \leftarrow F * d$

Escrever W

Fim

Python:

Python

```
F = float(input("Força (N): "))
```

```
d = float(input("Deslocamento (m): "))
```

```
W = F * d
```

```
print(f"Trabalho: {W} J")
```

6) Calcular pressão exercida sobre uma superfície.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler força F

Ler área A

Se $A \neq 0$ então $P \leftarrow F / A$

Escrever P


```
Senão  
    Escrever erro  
Fim
```

Python:

```
Python  
F = float(input("Força (N): "))  
A = float(input("Área (m²): "))  
  
if A != 0:  
    P = F / A  
    print(f"Pressão: {P} Pa")  
else:  
    print("Área inválida")
```

7) Calcular vazão de um fluido.

```
None  
Início  
    Ler volume V  
    Ler tempo t  
     $Q \leftarrow V / t$   
    Escrever Q  
Fim
```

Python:

```
Python
V = float(input("Volume (m³): "))

t = float(input("Tempo (s): "))

if t != 0:

    Q = V / t

    print(f"Vazão: {Q} m³/s")

else:

    print("Tempo inválido")
```

8) Converter frequência para diferentes unidades.

Pseudocódigo:

```
None
Início

    Ler f (Hz)

    kHz ← f / 1000

    MHz ← f / 1000000

    Escrever kHz, MHz

Fim
```

Python:

```
Python
f = float(input("Frequência (Hz): "))
```

```
print(f"kHz: {f/1000}")  
print(f"MHz: {f/1_000_000}")
```

9) Determinar largura de banda entre duas frequências.

Pseudocódigo:

```
None  
Início  
    Ler f1  
    Ler f2  
     $BW \leftarrow |f2 - f1|$   
    Escrever BW  
Fim
```

Python:

```
Python  
f1 = float(input("Frequência inicial (Hz): "))  
f2 = float(input("Frequência final (Hz): "))  
  
bw = abs(f2 - f1)  
print(f"Largura de banda: {bw} Hz")
```

10) Calcular tempo que um sinal leva para percorrer uma distância.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler distância d

Ler velocidade v

$t \leftarrow d / v$

Escrever t

Fim

Python:

Python

```
d = float(input("Distância (m): "))
```

```
v = float(input("Velocidade (m/s): "))
```

```
if v != 0:
```

```
    t = d / v
```

```
    print(f"Tempo de propagação: {t} s")
```

```
else:
```

```
    print("Velocidade inválida")
```

Blue Seek

Atividades

1) Um equipamento industrial opera com potência conhecida. Calcule a corrente elétrica a partir da potência e da tensão.

Pseudocódigo:

```
None
Início

  Ler P, V

  Se V ≠ 0 então

     $I \leftarrow P / V$ 

    Escrever I

  Senão

    Escrever "Tensão inválida"

Fim
```

Python:

```
Python
P = float(input("Potência (W): "))

V = float(input("Tensão (V): "))

if V != 0:

    I = P / V

    print(f"Corrente: {I} A")

else:
```

```
print("Tensão inválida")
```

2) Calcular a queda de tensão em um cabo elétrico com resistência e corrente conhecidas.

Pseudocódigo:

```
None
Início
    Ler R, I
    Vqueda ← R * I
    Escrever Vqueda
Fim
```

Python:

```
Python
R = float(input("Resistência do cabo (ohms): "))
I = float(input("Corrente (A): "))

Vqueda = R * I

print(f"Queda de tensão: {Vqueda} V")
```

3) Determinar a carga elétrica transportada por uma corrente em determinado tempo.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler I, t

 $Q \leftarrow I * t$

Escrever Q

Fim

Python:

Python

```
I = float(input("Corrente (A): "))
```

```
t = float(input("Tempo (s): "))
```

```
Q = I * t
```

```
print(f"Carga elétrica: {Q} C")
```

4) Verificar se um circuito está sobrecarregado comparando corrente máxima e corrente real.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler I_{max}, I_{real}Se I_{real} > I_{max} então

Escrever "Sobrecarga"

Senão

```
Escrever "Normal"  
  
Fim
```

Python:

```
Python  
Imax = float(input("Corrente máxima (A): "))  
  
Ireal = float(input("Corrente atual (A): "))  
  
if Ireal > Imax:  
    print("Sobrecarga no circuito!")  
else:  
    print("Funcionamento normal")
```

5) Calcular a densidade de um material a partir da massa e volume.

Pseudocódigo:

```
None  
Início  
  
    Ler massa m  
  
    Ler volume V  
  
    Se V ≠ 0 então  
         $d \leftarrow m / V$   
        Escrever d  
  
    Senão
```


Escrever erro

Fim

Python:

```
Python
m = float(input("Massa (kg): "))
V = float(input("Volume (m³): "))

if V != 0:
    d = m / V
    print(f"Densidade: {d} kg/m³")
else:
    print("Volume inválido")
```

6) Calcular o torque aplicado em um eixo a partir da força e do raio.

Pseudocódigo:

```
None
Início
    Ler F, r
     $T \leftarrow F * r$ 
    Escrever T
Fim
```

Python:

Python

```
F = float(input("Força (N): "))  
  
r = float(input("Raio (m): "))  
  
T = F * r  
  
print(f"Torque: {T} N.m")
```

7) Calcular a eficiência de uma máquina com base na energia útil e total.

None

Início

Ler Eutil, Etotat

Se Etotat ≠ 0 então

eficiência ← (Eutil / Etotat) * 100

Escrever eficiência

Senão

Escrever erro

Fim

Python:

Python

```
Eutil = float(input("Energia útil (J): "))  
  
Etotal = float(input("Energia total (J): "))  
  
if Etotal != 0:
```

```
eficiencia = (Eutil / Etotat) * 100

print(f"Eficiência: {eficiencia}%")

else:

    print("Valor inválido")
```

8) Converter potência em watts para dBm.

Pseudocódigo:

```
None
Início

    Ler P

    Se P > 0 então

        dBm ← 10 * log10(P * 1000)

        Escrever dBm

    Senão

        Escrever erro

Fim
```

Python:

```
Python
import math

P = float(input("Potência (W): "))
```

```
if P > 0:  
    dBm = 10 * math.log10(P * 1000)  
    print(f"Potência: {dBm} dBm")  
else:  
    print("Valor inválido")
```

9) Calcular quantos bits são transmitidos em um tempo com taxa constante.

Pseudocódigo:

```
None  
Início  
  
    Ler taxa  
  
    Ler tempo  
  
    bits ← taxa * tempo  
  
    Escrever bits  
  
Fim
```

Python:

```
Python  
taxa = float(input("Taxa (bps): "))  
  
tempo = float(input("Tempo (s): "))  
  
bits = taxa * tempo  
  
print(f"Bits transmitidos: {bits}")
```

10) Calcular atraso total considerando transmissão e propagação.

Pseudocódigo:

None

Início

Ler tempo_transmissão

Ler tempo_propagação

atraso $\leftarrow$ tempo_transmissão + tempo_propagação

Escrever atraso

Fim

Python:

Python

```
t_trans = float(input("Tempo de transmissão (s): "))
```

```
t_prop = float(input("Tempo de propagação (s): "))
```

```
atraso = t_trans + t_prop
```

```
print(f"Atraso total: {atraso} s")
```

Análise Comparativa

Os modelos foram bons para criar exercícios de forma rápida e organizada, com exemplos fáceis de entender. Eles ajudaram bastante no aprendizado.

Por outro lado, os problemas são mais simples e nem sempre têm verificações completas. Então, é importante revisar o que foi gerado para garantir que está tudo certo.